云南迪庆有色金属有限责任公司
普朗铜矿“5·7”机械伤害事故调查报告

2026年5月7日01时39分左右，云南迪庆有色金属有限责任公司（以下简称迪庆有色）普朗铜矿发生一起机械伤害事故，造成1人死亡、1人受伤。

事故发生后，迪庆州委、州政府、香格里拉市委、市政府高度重视，市委、市政府领导立即作出重要指示批示，要求妥善做好遇难者善后和家属安抚工作，查明事故原因，依法依规处理，全面排查安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2026年5月9日，香格里拉市人民政府成立了由市人民政府常务副市长担任组长，市应急管理局、市工业和信息化局、市公安局、市人力资源和社会保障局、市自然资源和规划局、市总工会等相关部门组成的“5·7”事故调查组（以下简称“事故调查组”），邀请迪庆州应急管理局、市检察院派员参加，国家矿山安全监察局云南局派员指导事故调查工作。同时，邀请云南省安全生产专家委员会相关专家组成专家组参与技术调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、模拟试验、技术检测、查阅资料、询问及笔录核实等方式，查清了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处

理建议，并制定了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关规定，调查组认定：香格里拉市云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿“5·7”机械伤害事故是一起由于设备突发故障、企业安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况。

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.业主单位：云南迪庆有色金属有限责任公司成立于2004年3月，统一社会信用代码：915334007604******，安全生产许可证编号：【（云）FMK安许证字〔2024〕0005】，有效期至2027年12月1日。该公司为普朗铜矿的勘探、基建和开采主体。

2.承包单位：金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”）成立于1997年12月5日，法定代表人：王**，统一社会信用代码：911100006699******。采掘施工安全生产许可证编号：【（京）FM安许证（2026）20号】，有效期至2029年5月9日。金诚信是迪庆有色的采掘承包商，其设立的普朗项目部具体承担普朗铜矿巷道掘进、支护、采矿、设备安装等工程。项目部下设安全环保室、技术室、生产调度室、信息化管理室、设备物资室、经营财务室、综合办公室及掘进、采矿、维修工区。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.《云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿一期采选工程初步设计安全专篇》于2014年11月由中国恩菲工程技术有限

公司进行编制，由原国家安全生产监督管理总局组织审批，该工程安全设施设计于2018年11月通过自主验收。

2.2024年10月，迪庆有色与金诚信签订《普朗铜矿一期采选工程北部矿段采切工程及采矿总承包工程》合同（合同编号：DQYS-JSZX-05-2024-***），负责普朗铜矿一期采选工程北部矿段采切工程及采矿总承包工程施工，其施工资质为：矿山工程施工总承包壹级，有效期至2028年12月11日；本次事故作业内容及作业地点在该合同范围内。

3.双方签订了《安全生产管理协议》，明确了各自的安全生产职责。迪庆有色作为发包单位，对工程安全生产负主体责任；金诚信普朗项目部作为承包单位，对工程施工现场的安全生产负责。

4.迪庆有色按法律规定设立了安全管理机构，配备专职安全管理人员，配置了“五职矿长”；建立了管理制度及安全操作规程，针对承包商制定了《云南迪庆有色金属有限责任公司承包商管理办法》和《云南迪庆有色金属有限责任公司承包商安全考核评价办法》；针对设备设施制定了《云南迪庆有色金属有限责任公司设备管理实施细则汇编》。金诚信普朗项目部经理班子配置齐全，配置了专职安全管理人员和“五科”技术人员。

5.迪庆有色和金诚信普朗项目部按规定开展了安全教育培训工作，涉事作业人员法定“三级安全教育”和安全操作规程培训符合要求。

6.金诚信普朗项目部对设备设施开展日常点检、保养和维护。

（三）事故发生经过

根据工作安排，金诚信普朗项目部计划自2026年5月2日至5月8日开展3720水平北部工程光纤信号线维护工作。

2026年5月6日18时50分，值班队长董**在地表派班室组织召开班前会，安排黄**、杨**到3720水平N13穿脉东铺设维护光纤信号线，安排金诚信设备室技术员史**进行现场技术指导和监护，并交代了安全注意事项。因当天井下有放炮作业，21时30左右三人才到达作业现场，开展了风险辨识，填写了《日常危害辨识风险评价控制表》后，由N13穿脉东向北开始作业，黄**负责驾驶平台车，杨**负责铺设维护光纤信号线，史**负责技术指导和监护。史**站在平台车左侧前端进行技术指导，杨**在平台车左侧后端进行光纤铺设维护作业，黄**在平台车驾驶室内。2026年5月7日01时39分左右，黄**在驾驶室内听到异响，立即将平台车熄火并下车查看，发现史**、杨**被挤压在了巷道上方局扇风机底部支撑架与平台车护栏之间。

（四）事故现场情况

1.事发位置：普朗铜矿井下3720水平东外环N13穿脉与北部东外环（原北部探矿巷道）交叉口以北约16米处。

2.巷道参数：断面为宽5m、高4.5m，净断面面积约17.1㎡，采用双层锚网喷支护，地坪浇筑厚度30cm。

3.相关设施：事发区域巷道起拱位置挂设有44kw局部通风机，其底部支撑架距地面高度2.85米。电缆挂钩距地2.35米。

4.涉事设备：平台车的型号为UC-1.5（B）（底盘MF100，2017年出厂/平台C315，2023年出厂），制造厂家：

金诺矿山设备有限公司，制动方式：湿式制动，其矿用产品安全标志证书编号：KCG230289，符合矿山井下安全使用要求，配套平台：NormetC315 升降平台，额定承载 1.5 吨。依据厂家手册说明，MF100 型多功能底盘与 C315 剪式升降平台进行搭配符合生产厂家设计要求，与之匹配。

5.现场查看作业区域照明、通风等条件符合要求，升降平台车护栏无损坏痕迹、控制装置、急停装置正常。现场示意图如下所示：

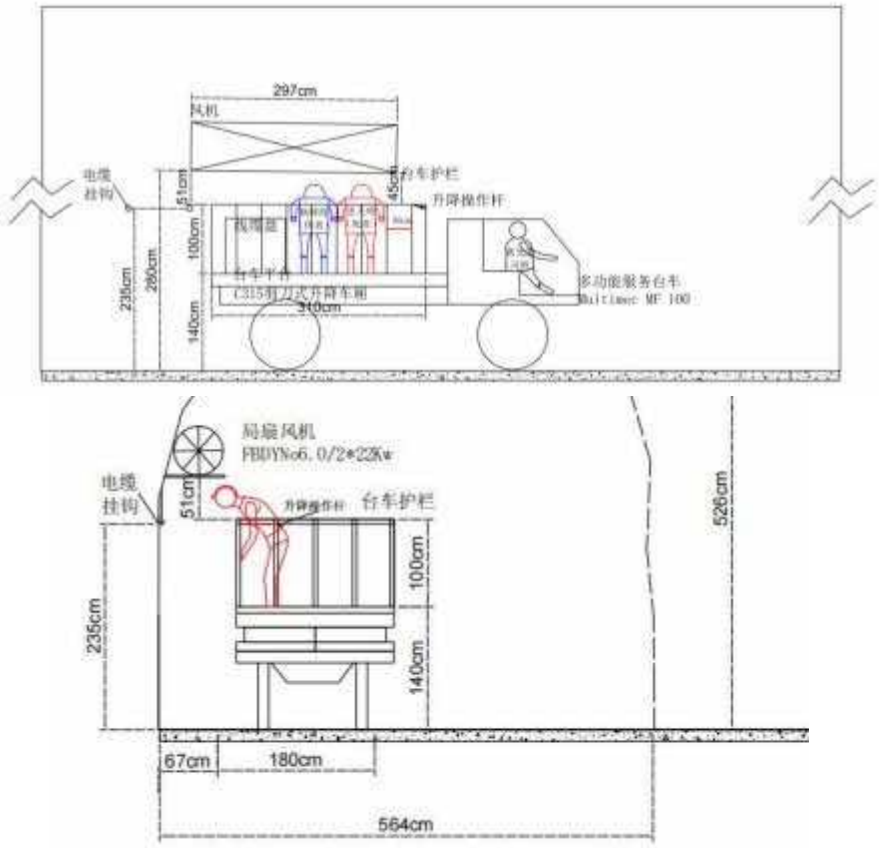


图 1.现场立面示意图

图 2.现场剖面示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员：史**，男，26岁，汉族，公民身份号码：**********，住址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。金诚信设备室技术员，经迪庆州人民医院抢救无效死亡。

2.受伤人员：杨**，男，50岁、白族、公民身份号码：**********，住址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，金诚信普朗项目部员工，受伤住院治疗，生命体征平稳。

3.直接经济损失：依据《生产安全事故经济损失统计标准》（GB/T40122-2021），核定直接经济损失约为人民币154万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，01时39分左右，平台车驾驶员黄**通过微信电话报告值班队长董**。值班队长董**接到黄**电话报告后，金诚信项目部迅速启动应急预案，相关人员立即赶赴现场，开展应急处置，02时40分左右，金诚信项目部总工程师王*向金诚信项目经理孔**报告。03时36分左右，孔**向迪庆有色普朗铜矿主要负责人、总经理李**报告。04时许，李**向香格里拉市应急管理局电话报告。04时10分左右，李**向国家矿山安全监察局云南局值班室报告。香格里拉市应急管理局接到报告后，按程序向香格里拉市委、市政府、国家矿山安全监察局云南局执法二处、迪庆州应急管理局进行了报告。

（二）事故现场应急处置情况

平台车驾驶员黄**发现史**、杨**被挤压在了巷道上方局扇风机底部支撑架与平台车护栏之间后，立即返回驾驶室，将平台车启动（平台车不启动的情况下升降平台无法操作），启动期间，车子有抖动。车辆启动后，黄**上到平台车查看，发现被挤压的两人已倒在平台车厢内，黄**呼喊史**（死者）、杨**（伤者），有回应。黄**便将升降平台降到最低，并关闭电源后，跑到N13东三岔路口报告值班队长董**。01时39分左右，值班队长董**接到黄**电话报告后，金诚信项目部迅速启动应急预案，01时48分左右，值班队长董**、带班领导李**到达现场，李**、董**上到平台车进行查看，发现史**（死者）头部、脸部有血迹，呼叫其姓名时有“嗯嗯”的回应，另一名人员杨**（伤者）未发现有外伤、血迹情况，能正常交流。董**用车上的急救包对史**进行包扎处理，并与黄**一起将史**送往地表。李**在原地照看杨**，随后金诚信普朗项目部机电副经理崔*带人员及车辆到达现场，相关人员立即将杨**也送往地表。

（三）医疗救治和善后情况

项目部于02时02分左右拨打120急救电话。救援车辆在送往医院途中与120救护车完成对接，伤员于03时30分左右送达迪庆州人民医院。史**经全力抢救无效，于03时40分经医院宣告死亡；杨**受伤住院治疗。

金诚信项目部立即通知家属，8名家属于5月7日中午抵达香格里拉市。经协商，双方于5月10日达成协议并签订《工伤一次性处理协议书》《承诺书》。5月11日完成遗体火化，家属携骨灰返回。善后处置平稳有序，未引发社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间报警并开展自救互救，迪庆有色和金诚信普朗项目部应急响应迅速，信息报送渠道畅通，救援措施得当，医疗救治及时，善后工作稳妥。应急处置总体及时有效。

三、事故原因分析

事故直接原因：平台车在控制手柄没有动作及液压系统工况正常情况下，其阀芯在受热不均及油压波动下产生瞬时滑动，导致升降平台瞬时急速上升，将平台上两名作业人员挤压于护栏与上方通风机底部之间。

（一）直接原因分析

依据《香格里拉市云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿5.07事故调查专家组意见》，对平台车意外上升原因分析如下：

从液压系统图纸可知，手柄正常操作整个升降平台控制由V1阀右侧第三个阀和平台车上的V2阀两趟油路通过双向截止阀V7并联控制，下降过程中油压需到100bar，液压锁打开，油路通过V5节流阀再经过V7双向截止阀后，经过控制阀回油箱，下放速度相对上升速度较慢。

由于控制阀集成在一个阀体内，在手柄没有动作及液压系统工况正常情况下，内部油道间距小，靠上下两个弹簧进行中位复位，同时截断油路。设备长时间加载运行油温相应上升，两侧弹簧受热不均有可能导致两侧弹簧回弹力度不均衡，阀芯中位有偏差。此时液压油油温上升，黏度降低，发动机短时间

内啮振的转速变化导致液压油产生压力波动，阀体内部推动阀芯向弹簧回弹力弱的方向滑动，产生非常短时间内的阀杆（操作手柄）弹跳，导致油路短时间导通，进而导致升降平台瞬时急速上升又停止，此情况为多重因素叠加的极小概率事件，属目前技术上不可预见的情形。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.现场模拟试验

2026 年 5 月 12 日，调查组在迪庆有色办公楼停车场开展事故模拟，共进行了 7 组试验。

（1）第一组试验（模拟事故现场人员站位情形）

试验内容：模拟人物 2（杨 xx）位于平台后端电缆盘与护栏夹角处进行网线绑扎作业，模拟人物 1（史 xx）位于平台前端距前护栏不小于 50cm 处进行监护。

试验现象：观察人物工作时的状态，平台底板与地面高度约 140cm，竹竿高度约 235cm，竹竿位置与现场障碍物（风机）底部高度一致，人员身高 170cm 左右。

试验结果：在双手伸出、身体前倾的情况下，平台静置（不上升）是作业的最佳高度；若平台上升该作业无法操作。

（2）第二组试验（模拟事故人员作业过程中因平台上升导致受伤的情形）

试验内容：模拟平台车护栏前端上沿至障碍物（风机）底部距离约 45cm，后端约 50cm，自前向后倾斜上升。人物 1（史 xx）趴在升降平台前端，头在护栏与障碍物（风机）之间，双手探出平台护栏。人物 2（杨 xx）在平台后端，护栏与电缆盘

夹角处，身体上部完全探出平台，双手模拟绑扎动作。平台突然升起，将人员挤压到护栏上方障碍物（风机）。

试验现象：观察人物在平台升起时，人物在碰触到上方障碍物（风机）时的状态。人物1（史xx）在身体向后轻微后缩时，头颈部会卡在平台与障碍物（风机）之间。人物2（杨xx）在平台上升时身体肩胸部位会卡在平台与障碍物（风机）之间。

试验结果：该组模拟与事故现场人员受伤情形相符，此时人物1（史xx）距离操作手柄不小于50cm。人物2（杨xx）距离操作手柄不小于100cm。

（3）第三组试验（模拟人员正常作业身体碰撞平台车升降手柄，平台升降情况）

试验内容：模拟人物1（史xx）趴在护栏上，用身体触碰操作手柄，观察平台动作状态。

试验现象：模拟人员通过身体接触操作手柄，反复剐蹭及撞击，平台未发生升降。模拟人员站在距平台前端操作手柄位置50cm时，身体各种扭动不能触碰到操作手柄。身体站位逐渐靠近平台车操作手柄，当站位在距操作手柄约10cm时，臀部可以接触到操作手柄，臀部左右摆动平台无变化。臀部上下起伏，带动操作手柄上下频繁移动时，能看到平台抖动，未直接升起。同时由于人员站位过于靠近操作手柄，姿势别扭，不符合现场作业或监护及异常情况下紧急避险的动作。

试验结果：此组模拟作业情形触碰平台车操作手柄不会导致平台上升。

（4）第四组试验（模拟平台车操作手柄被物件钩住，平台动作情况）

试验内容：模拟线缆、带子钩住操作手柄后，在各种情况下平台升降情况。

试验现象：模拟人员通过用自救器带子挂在操作手柄上，进行试验。先横向拉扯操作手柄，操作手柄拉扯不动，平台未发生任何变化；后采用水平夹角45°左右斜向上拖拽，操作手柄拖拽不动，平台未发生任何变化。

试验结果：在手柄被物件钩住时，水平或斜向上施加外力情况下，不会导致平台上升。

（5）第五组试验（模拟人员外力间断向上触碰操作手柄，平台动作情况）

试验内容：模拟人员外力间断向上触碰操作手柄时，平台的动作情况。

试验现象：模拟人员通过多次用手由下向上、不同力度大小，高频拍击平台操作手柄。

试验结果：模拟人员外力间断向上触碰操作手柄，力度较小时平台未发生升降；触碰力度较大时，平台会发生抖动，但未直接升起。

（6）第六组试验（模拟操作手柄停止动作时，平台动作情况）

试验内容：由设备操作人员在平台上操作设备手柄，在操作中手柄推动至不同的位置停止动作，观察平台是否能立即停止。

试验现象：测试人员多次将操作手柄推至不同位置，松开操作手柄后，平台立即停止动作。

试验结果：当操作手柄停止动作时，平台立即停止动作。

（7）第七组试验（测试平台上升速度）

试验内容：设备操作人员在平台上操作设备以最大上升速度由最低点升至最高点。

试验现象：测试人员将操作手柄用手拉到上升最大限位进行两次测试，升降平台从最低位上升至最高位。

试验结果：第一次用时16秒77，上升速度10.4cm/s=（平台最高位置315cm-平台初始高度140cm）/运行时间16.77s；第二次用时18秒34，上升速度9.5cm/s=（平台最高位置315cm-平台初始高度140cm）/运行时间18.34s。

经事故调查组开展平台车作业模拟试验，排除操作人员误操作和身体误碰控制手柄的可能性。

2.检测情况

2026年5月29日，经北京清析技术研究院合肥分院对液压换向阀进行耐压、启闭灵活性测试，结果为：未发现漏油现象，阀门无卡顿现象，设备状态正常。

3.其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

4、间接原因分析

（1）安全风险辨识与管控不全面。对于载人升降平台作业，液压系统失效导致平台意外坠落或上升属于行业通识性风险，且事发平台上方仅有约45-50cm净空，一旦平台上升即直接产生挤压致死后果。该风险后果严重，企业应当将其纳入风险分级管控清单，并针对性制定预防措施。

（2）设备维护保养的实质性预防措施不足。设备日常点检、保养记录未涵盖对液压控制阀在高温工况下的响应稳定性、阀芯中位复位可靠性以及液压油温波动影响的专项检查项目。对于用于载人的升降平台，液压控制阀属于关键安全部件，其失效模式具有已知性（高温、油压波动导致阀芯滑动），企业应当设定针对性的预防性维护标准（如液压油温监控阈值、阀芯动作测试、周期性更换计划等）。

（3）现场作业的应急避险措施缺失。作业人员在平台上升至作业高度后，身体探出护栏进行作业，而头顶净空仅45-50cm。在此空间受限的高危险作业条件下，企业未告知作业人员在平台意外上升时采取下蹲、卧倒或跳离平台等紧急避险措施，也未在操作规程中规定任何应急操作步骤。

（4）发包单位对承包单位的安全生产统一协调管理不到位，在实际管理中，未能通过安全检查发现金诚信项目部在平台车作业风险辨识、应急措施、设备预防性维护等方面存在的管理缺陷，也未督促其整改，导致管理漏洞未被及时堵塞。

（5）相关作业人员安全防范意识不足，使自身处于平台意外上升时的挤压危险区域。

四、对事故有关责任单位及人员的认定意见

（一）建议给予行政处罚的单位

金诚信矿业管理股份有限公司普朗项目部（承包单位）作为本次事故的作业实施单位，未全面辨识作业过程中的安全风险（未识别升降平台意外上升风险），未对关键安全设备（液压控制阀）实施针对性预防维护，未制定并告知现场应急避险措施，对事故的发生负有主要责任，上述行为违反《中

华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款，第四十一条第一款、第二款，第四十四条第一款之规定；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，建议由香格里拉市应急管理局对其作出行政处罚。

云南迪庆有色金属有限责任公司（发包单位）对承包单位的安全生产统一协调管理不到位，在管理中，未能通过安全检查发现金诚信项目部在平台车作业风险辨识、应急措施、设备预防性维护等方面存在的管理缺陷，也未督促其整改，导致管理漏洞未被及时堵塞。对事故的发生负有管理责任。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定；对其作出行政处罚依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，建议由香格里拉市应急管理局对其作出行政处罚。

（二）建议给予行政处罚人员

1.孔**（金诚信普朗项目部经理）作为项目部安全生产第一责任人，组织风险辨识和评估不到位，未有效督促、检查本单位安全生产工作并及时消除事故隐患。对事故的发生负有主要管理责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定。建议由香格里拉市应急管理局依法对其作出行政处罚。

2.崔*（金诚信普朗项目部机电副经理）其对项目部平台车作业风险辨识、设备预防性维护及应急避险措施的审核和指导不到位，对事故的发生负有直接管理责任，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项之规定。建议由香格里拉市应急管理局依法对其作出行政处罚。

3.李**（迪庆有色总经理）作为发包单位主要负责人，督促、检查本单位安全生产工作不到位，对外包单位协调管理不到位，对事故的发生负有领导责任，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、第四十九条第二款之规定。建议由香格里拉市应急管理局依法对其作出行政处罚。

（三）建议免予追究责任的人员

1.史**：事故死者，金诚信设备室技术员，担任现场技术指导和监护，其在作业过程中，未正确评估自身站位风险，身体探出护栏，使自身处于平台意外上升时的挤压危险区域，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中不幸死亡，建议免予追究责任。

2.杨**：事故伤者，金诚信普朗项目部员工，其在作业过程中，身体探出护栏进行作业，使自身处于平台意外上升时的挤压危险区域，安全防范意识不足，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中受伤，建议免予追究责任。

3.黄**：平台车驾驶员，非操作手柄控制人员，模拟试验已排除其误操作的可能性，建议免予追究责任。

五、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，防止同类事故再次发生，提出以下整改措施：

1.迪庆有色和金诚信普朗项目部要深刻汲取事故教训，举一反三，进一步加强管理，按公司管理制度对相关人员进行处理。

2.进一步加强设备管理，对在用设备进一步开展全面风险辨识、评估工作，提升本质安全水平。

3.完善作业安全确认与避险机制，在举升类设备作业前，除常规风险辨识外，应增加对上方障碍物（如风机、管道、电缆架）的间距测量与确认。制定“平台意外上升”专项现场处置方案，明确作业人员在发现异常时立即采取下蹲、卧倒或迅速跳离平台的紧急避险措施。

4.进一步加强外包队伍管理，压实安全生产责任。迪庆有色作为发包单位，要切实履行对外包单位的安全生产统一协调管理职责，将外包单位纳入本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，强化对外包单位日常监督与考核。

5.结合季节性特点，严格落实雨季前对高压开关设备、绝缘工器具和接地装置等电气设施检测工作。

6.持续按规范对设备设施进行定期检测、维护、保养等工作。

7.持续做好从业人员安全教育培训工作，开展以增强从业人员安全意识、防范意识和作业现场安全确认为重点的安全教育培训工作，切实提高从业人员安全综合素质。